

• ARCHITECTURAL PROPOSAL & BUSINESS VISION

SaaS Платформа **AI-Озвучки & ИИ-** **Дубляжа Видео**

Полнофункциональный мультимодальный AI-сервис с непрерывным сохранением
контекста на базе высокопроизводительного Rust-ядра RusTok

Фундамент: **RusTok Core & AI Engine**

Архитектура: **Rig 0.39 + RAG + S3 Media**

Год: **2026**

Проблема и Рыночная Возможность

Почему текущие решения уступают платформе с контекстной памятью

+38%

Ежегодный рост рынка AI Voice & Video Localization (CAGR)

10x

Экономия бюджета по сравнению с дубляжом в классической студии

< 3 сек

Целевая задержка синтеза речи в режиме Realtime Streaming

⚠ Проблемы существующего рынка

- ✦ **Потеря контекста между сессиями:** Обычные TTS сервисы генерируют каждую фразу с нуля, меняя тембр и произношение.
- ✦ **Сложности с хронометражем при дубляже:** Переведенный текст на 20-30% длиннее оригинала, ломая синхронизацию с видео.
- ✦ **Высокая стоимость и фрагментация:** Отдельные сервисы для текста, аудио, перевода и хранения.

💡 Наше Решение на RusTok

- ✦ **Непрерывная RAG-память:** Единая "библия проекта" и словарь правил гарантируют стабильность голоса и терминов.
- ✦ **Умная адаптация длины фраз:** AI-оркестратор подгоняет перевод под точные таймкоды исходника.
- ✦ **Единая экосистема:** Контекст + Озвучка + Видео + Биллинг в одной модульной Rust-системе.

Ядро RusTok как Готовый Фундамент

Использование более 70% готовых платформенных сервисов без написания кода с нуля

rustok-ai

- Оркестратор на Rig 0.39
- RAG дата-плейн (Athanor/PostgreSQL)
- Таблицы сессий и сообщений
- GraphQL Subscriptions streaming

rustok-media

- Прямая работа с S3 / object_store
- HLS / DASH стриминг потоков
- Хранение видео и аудио ассетов
- REST/gRPC транспортный слой

i18n Core Engine

- Нативная схема `base + translations`
- Управление tenant_locales
- Мультиязычные метаданные
- Автоматический цепочечный фолбэк

rustok-order / cart

- Готовая мультиарендность
- Биллинг подписок и минут
- Управление API-ключами
- Права доступа и роли

Асинхронное масштабирование тяжелых задач

Платформа включает высокопроизводительную событийно-ориентированную шину на базе **Iggy / MessagePack** и изолированные исполняемые среды **rustok-sandbox**, идеально подходящие для фонового извлечения звука, генерации спектрограмм и AI-рендеринга.

Трехуровневая Система Памяти Контекста

Как система обеспечивает идеальную точность тональности и произношения

1. Сессионный контекст

Short-Term Session Memory

- История взаимодействия в `ai_chat_sessions`.
- Сохранение оперативных правок ("сделай паузу", "озвучь более эмоционально").
- Динамическое управление окном токенов.

2. Долгосрочный RAG

Long-Term Knowledge Memory

- Векторное хранилище в PostgreSQL (Athanor).
- "Библия проекта", характеры персонажей, сюжетный контекст предшествующих глав.
- Автоматический контекстный поиск перед синтезом.

3. Голосовой профиль

Speaker & Lexicon Profile

- Пользовательские словари ударений и исключений (IPA/Lexicon).
- Эмбединги клонированного голоса.
- Стилевые промпты тембра и эмоциональных выражений.

Результат: Полное отсутствие "сброса памяти" диктора при озвучке длинных серий видео или многотомных аудиокниг.

Сквозной Процесс ИИ-Локализации Видео

Шесть шагов от загрузки видео до генерации мульти-аудио HLS потока

ШАГ 01

Upload & Demux

Загрузка видеофайла в `rustok-media` и фоновое извлечение оригинального аудио.

ШАГ 02

Speech-to-Text

Транскрибация речи (Whisper/Deeprgram) с точными пословными таймкодами.

ШАГ 03

AI Context Translation

Перевод через LLM с контролем длины фраз (Time-matching) и проверкой по RAG.

ШАГ 04

Multilingual Voice TTS

Синтез речи с клонированием голоса оригинала на N целевых языков.

ШАГ 05

Time Alignment & Lip-Sync

Подгонка таймингов звука или визуальная перерисовка движения губ (Lip-Sync).

ШАГ 06

Multi-Track Packaging

Сборка итогового HLS/DASH видео с возможностью переключения языков в плеере.

Новый Специализированный Модуль **rustok-voice**

Целевое расширение экосистемы RusTok для работы со звуком

Функциональные Обязанности Модуля

- ✦ **TTS & STT Abstraction Layer:** Единый trait-интерфейс для ElevenLabs, Cartesia, PlayHT и локальных Kokoro/CosyVoice моделей.
- ✦ **Phoneme & Lexicon Engine:** Обработка фонетических правил, ударений и SSML-разметки пауз.
- ✦ **Audio Processing Pipeline:** Сведение дикторского голоса с фоновой музыкой и эффектами.
- ✦ **Voice Cloning Management:** Управление емкостью голосовых слепков арендаторов.

Технический Стек

- ✦ **Backend:** Rust (Tokio, Tonic gRPC, Axum) для сверхбыстрой обработки потоков.
- ✦ **AI Runner:** Rig 0.39 + ONNX Runtime / PyTorch sidecars через gRPC.
- ✦ **Media Engine:** FFmpeg bindings + Rust native audio decoders.
- ✦ **Frontend Packages:** Leptos SSR/Wasm & Next.js UI пакеты в концепции FFA (Fluid Frontend).

Бизнес-Модель и Тарификация

Гибкие источники выручки для различных сегментов клиентов

1. Creator Plan

\$29 / мес

Блогеры & Контент-мейкеры

- ♦ До 60 минут озвучки/дубляжа в месяц
- ♦ 3 клонированных голоса
- ♦ Базовый RAG-контекст
- ♦ Поддержка 15 языков

2. Business & EdTech

\$199 / мес

Образование & Онлайн-школы

- ♦ До 500 минут дубляжа в месяц
- ♦ Неограниченные голоса
- ♦ Расширенная RAG-память курсов
- ♦ Авто-синхронизация губ (Lip-Sync)

3. Enterprise & API

Custom / Pay-as-you-go

Медиа-холдинги & Платформы

- ♦ Оплата за минуту / 1000 символов
- ♦ On-premise / Private Cloud
- ♦ Выделенные GPU-воркеры
- ♦ SLA 99.9% и кастомные модели

План Реализации (Roadmap)

Поэтапный ввод в эксплуатацию за 3 фазы

ФАЗА 1 (1-2 МЕС)

Voice Core MVP

- ✦ Создание модуля `rustok-voice`.
- ✦ Подключение ElevenLabs / OpenAI Audio.
- ✦ Сессионный контекст и базовый RAG слов.
- ✦ Запуск личного кабинета диктора.

ФАЗА 2 (3-4 МЕС)

Video Dubbing Engine

- ✦ Пайплайн извлечения и сборки видео.
- ✦ Интеграция STT (Whisper).
- ✦ Time-matching алгоритм подгона фраз.
- ✦ HLS мульти-аудио плеер.

ФАЗА 3 (5-6 МЕС)

Enterprise & Lip-Sync

- ✦ AI Lip-Sync визуальная подгонка.
- ✦ Локальные GPU-воркеры (Kokoro/CosyVoice).
- ✦ B2B подписки и биллинг API.
- ✦ Релиз мобильных UI (Flutter).

• READY TO LAUNCH

RusTok — Идеальный Ускоритель для AI SaaS

Наличие готовности ядра на 70%+ позволяет сократить Time-to-Market с 12 месяцев до 2 месяцев, фокусируясь исключительно на ценности продукта для клиентов.

Готовы переходить к проектированию модуля `rustok-voice` !